

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	Por asignar
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA - TANGRAM: DOS ATRIBUTOS	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	Clase 4
FECHA INICIO:	Por definir	FECHA FIN:	Por definir

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Tangram: patrones con dos atributos <i>Unidad 1 - Prudencia</i>	Identificar dos atributos que varían en una secuencia de piezas. Crear y continuar un patrón de dos atributos y justificar la predicción.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
Destreza de la sesión (Virtus) Describir y reproducir patrones de figuras atendiendo simultáneamente a dos atributos observables.	DUA: representación visual y oral; distintas formas de respuesta; participación y apoyo gradual. 1. Experiencia (E) - 5 min Inicio y motivación (5 min) Forma grupos de tres o cuatro. Asigna roles de observación, colocación y registro; intercámbialos durante la actividad. - Presenta una tarjeta con triángulo grande hacia arriba, pequeño hacia la derecha, grande hacia arriba y pequeño hacia la derecha. Oculta el siguiente y pide justificar una predicción. 2. Reflexión (R) Recuperar saberes ¿Qué dos características cambian? ¿Basta con acertar el tamaño? ¿Qué parte de la secuencia vuelve a aparecer?	Humanos - Docente y estudiantes; roles alternados. Materiales - Un tangram Virtus por grupo - Tarjetas dibujadas con patrones de tamaño y orientación - Hojas cuadriculadas y lápices Recursos tecnológicos - RoboTangram de Virtus, como apoyo opcional	Producto: Una tarjeta con seis términos, regla de dos atributos y predicción argumentada por otro grupo. Duración sugerida: 45 minutos, ajustable al horario del paralelo. Vincula la Prudencia con revisar ambas condiciones antes de responder y con escuchar al grupo antes de mover el material compartido.	Técnica: Observación y diálogo sobre el producto. Instrumento: Lista de cotejo formativa: logrado, en proceso o requiere apoyo. Registrar una evidencia y una mejora. Indicadores: - Identifica los dos atributos del patrón. - Continúa la secuencia respetando ambos atributos. - Explica su regla y escucha la revisión de otro equipo.

- Es como un uniforme con dos condiciones: no basta con llevar la camiseta correcta si también se pide un color específico de pantalón.

3. Conceptualización (C) - 8 min

Explicación y modelado

- (8 min) Un patrón tiene una regla que permite anticipar lo que sigue. Registrar por separado tamaño y orientación evita fijarse solo en uno. Lean cada término como un par: grande-arriba, pequeño-derecha. Las piezas disponibles limitan cuántos términos físicos pueden mostrarse a la vez; dibujen o reutilicen piezas para representar una secuencia larga.

4. Aplicación (A) - 22 min

Reto, pruebas y ajuste

- (22 min) Completen dos tarjetas indicando ambos atributos del término faltante. Después cada grupo dibuja una secuencia de seis términos con una regla repetida de dos atributos y oculta los dos últimos. Otro grupo predice esos términos y reproduce uno con el tangram. Comparen la predicción con la regla escrita y corrijan si es ambigua.
- Pruebas: Registrar ambos atributos de cada término en dos filas. Revisar dos ciclos completos y comprobar que la predicción satisface las dos condiciones.
- Errores frecuentes: Atender solo a un atributo; cambiar la regla a mitad de la secuencia; elegir colores o tamaños que el set no tiene.
- Apoyo para corregir: Usar una tabla de dos atributos, repetir el primer ciclo y elegir tamaño-orientación con tarjetas dibujadas. No exigir piezas inexistentes.

5. Reflexión y consolidación - 10 min

Cierre y transferencia

	• (10 min) Comparen una predicción correcta y una que solo cumple un atributo. Cada estudiante completa un término nuevo y explica las dos pistas. • Vincula la Prudencia con revisar ambas condiciones antes de responder y con escuchar al grupo antes de mover el material compartido. • Tarea: Sin tarea obligatoria. Opcional: dibujar un patrón que alterne dos atributos y pedir a alguien que lo continúe.			
--	--	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Facilitar el acceso al mismo objetivo. Sugerencias: • Separar los atributos en dos filas con símbolos. Resolver primero uno y añadir el segundo; permitir explicación oral y tiempo adicional. • Ofrecer instrucciones orales, visuales y demostración; comprobar la comprensión.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustar la metodología y la forma de evidenciar el aprendizaje. Sugerencias: • Dividir la actividad en pasos breves y ofrecer tiempo adicional. • Reducir la cantidad de ejercicios, conservando el objetivo central; aceptar evidencia oral, gráfica o práctica.
GRADO 3 <i>Significativas</i>	Aplicar solo cuando corresponda al plan individual definido por el equipo educativo. Sugerencias: • Seguir las recomendaciones del informe y la coordinación con DECE/UDAI. • Priorizar una acción funcional relacionada con el reto y valorar el progreso individual con acompañamiento.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Separar los atributos en dos filas con símbolos. Resolver primero uno y añadir el segundo; permitir explicación oral y tiempo adicional.	- Modelado breve y práctica acompañada. - Retroalimentación sobre un paso cada vez. - Alternar roles de explicación y ejecución.	- Repetir una parte del reto con apoyo. - Explicar una decisión y mostrar una evidencia. - Comparar el avance con el primer intento.